Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais - Aula 9

DFT - Propriedades

TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER - DFT

- Se $x(n)$ é um sinal de tempo discreto, causal e de comprimento L

Transformada discreta de Fourier

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

Eq. de Análise

N é o número de amostras da DFT e N≥L

$$x(n) = \begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi k}{N}n}, n = 0, 1, \ldots, N-1 \\ 0, caso\ contrário \end{cases}$$

Eq. de síntese

DFT E IDFT (REPRESENTAÇÃO MATRICIAL)

- Para simplificar a notação, define-se:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

- As transformadas podem ser escritas como:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}, \mathrm{k} = 0, 1, \ldots, \mathrm{N} - 1$$

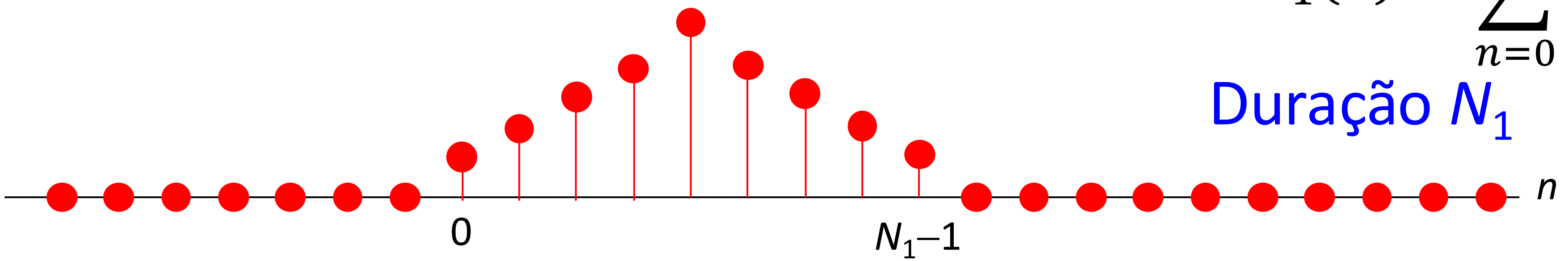
$$x(\mathrm{n}) = \sum_{\mathrm{K}=0}^{N-1} \mathrm{X}(\mathrm{k}) W_N^{-kn}, \mathrm{n} = 0, 1, \ldots, \mathrm{N} - 1$$

PROPRIEDADES DA DFT

- Linearidade

$x_1(n)$

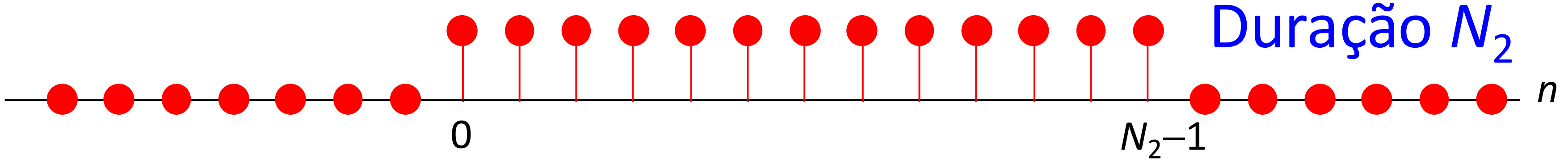
$$X_1(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) W_N^{kn}$$



Duração N_1

$x_2(n)$

$$X_2(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_2(n) W_N^{kn}$$



Duração N_2

$$\boxed{N = \max(N_1, N_2)}$$

$$x_1(n) \xleftrightarrow{DFT\ N\ pontos} X_1(K) \qquad x_2(n) \xleftrightarrow{DFT\ N\ pontos} X_2(k)$$

$$x_1(n) + x_2(n) \xleftrightarrow{DFT\ N\ pontos} X_1(k) + X_2(k)$$

DESLOCAMENTO CIRCULAR

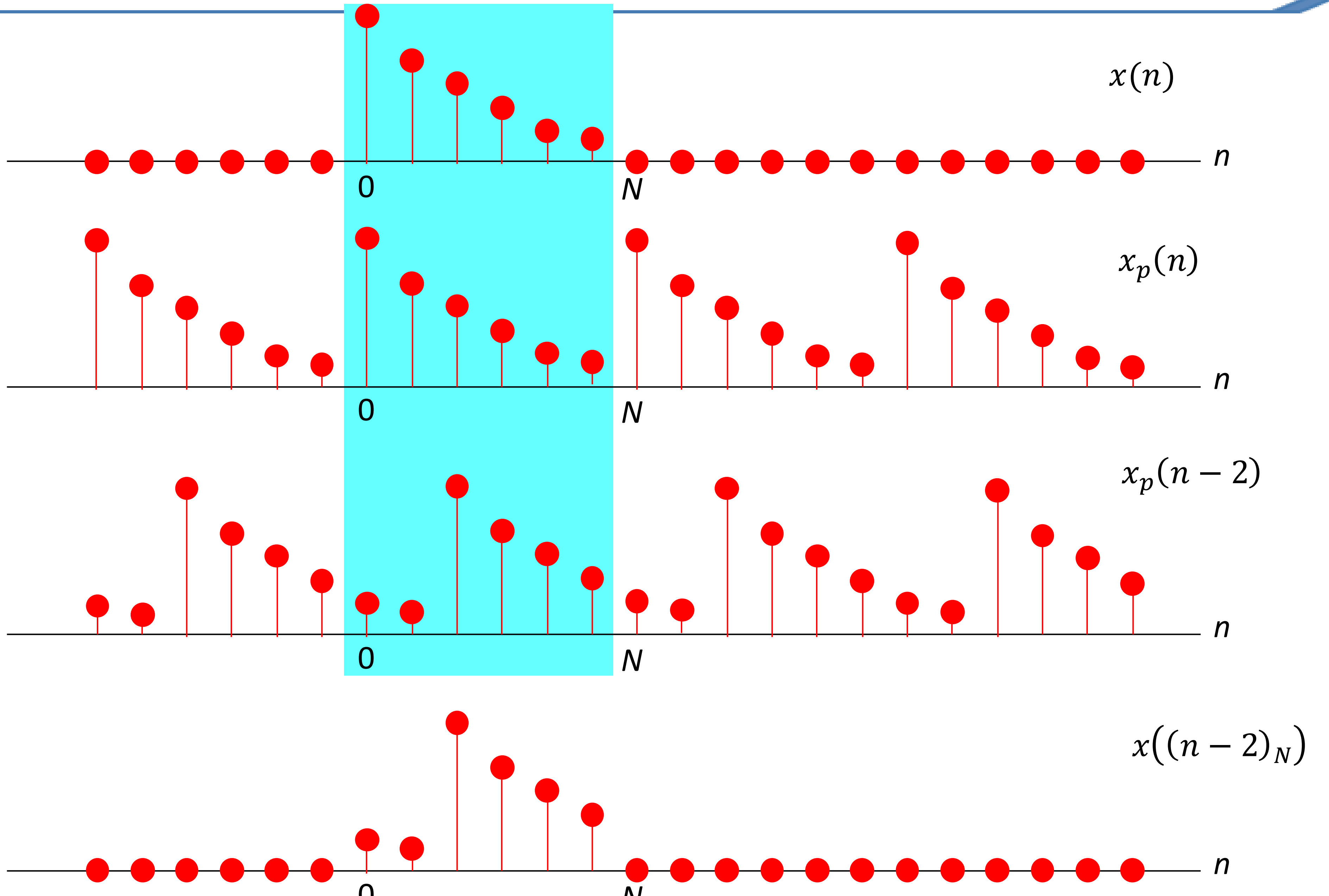
- O deslocamento circular de uma sequência $x(n)$ é definido como:

$$x\big((n-n_0)_N\big) = x_p(n-n_0), \qquad 0 \leq n < N-1$$

Em que

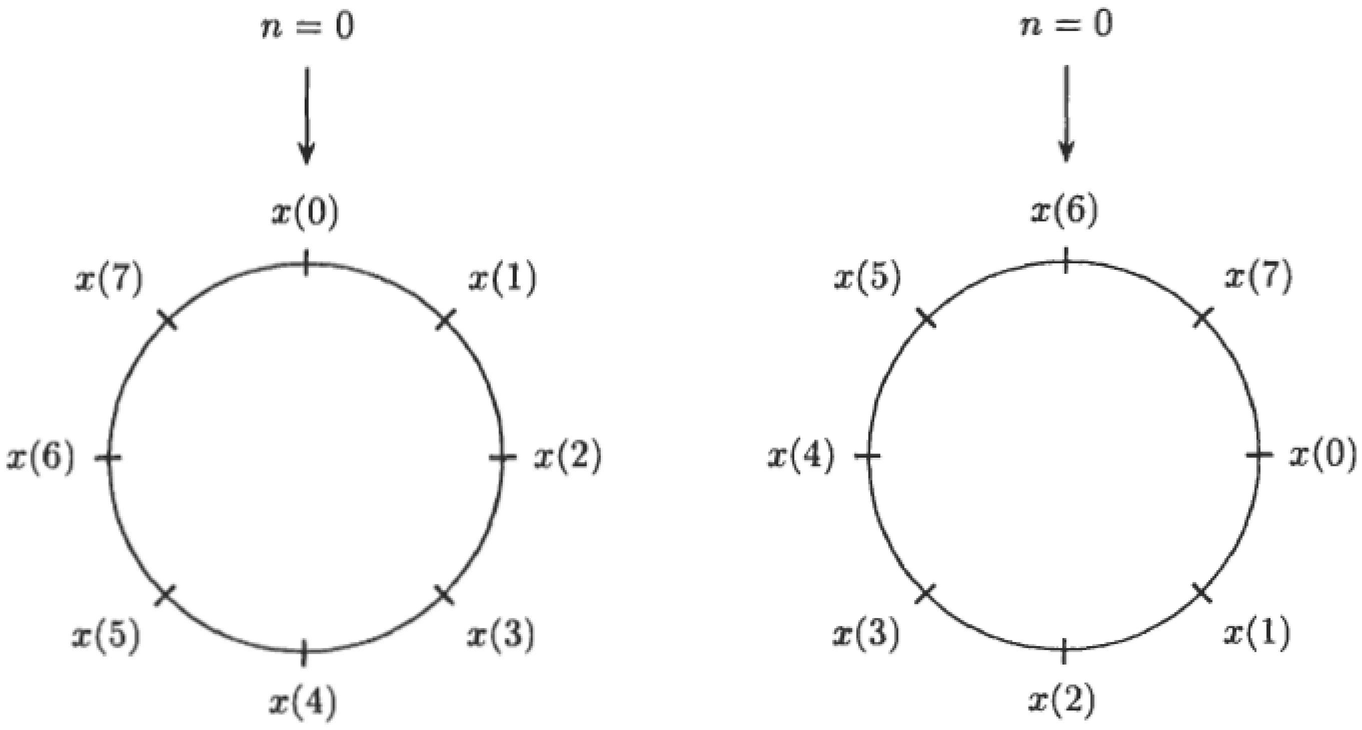
$$x_p(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(n-kN) = x\big((n)_N\big)$$

DESLOCAMENTO CIRCULAR NO TEMPO



DESLOCAMENTO CIRCULAR

- Pode ser realizado pelo um circulo que contém os valores de uma sequência



PROPRIEDADES DA DFT

- Deslocamento circular no tempo

$$x(n) \xleftrightarrow{DFT\ N\ pontos} X(K)$$

$$\Downarrow$$

$$x\left((n-m)_N\right) \xleftrightarrow{DFT\ N\ pontos} X(K)W_N^{Km}$$

PROPRIEDADE DA DFT

- Deslocamento circular na frequência

$$x(n) \xleftrightarrow{DFT\ N\ pontos} X(K)$$

$$\Downarrow$$

$$x(n)W_N^{Kl} \xleftrightarrow{DFT\ N\ pontos} X((K+l)_N)$$

Convolução linear (revisão)

$$x_3(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1(k)x_2(n-k)$$

$$x_1(n) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} X_1(e^{j\omega}) \qquad\qquad x_2(n) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} X_2(e^{j\omega})$$

$$x_3(n) = x_1(n) * x_2(n) \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$$

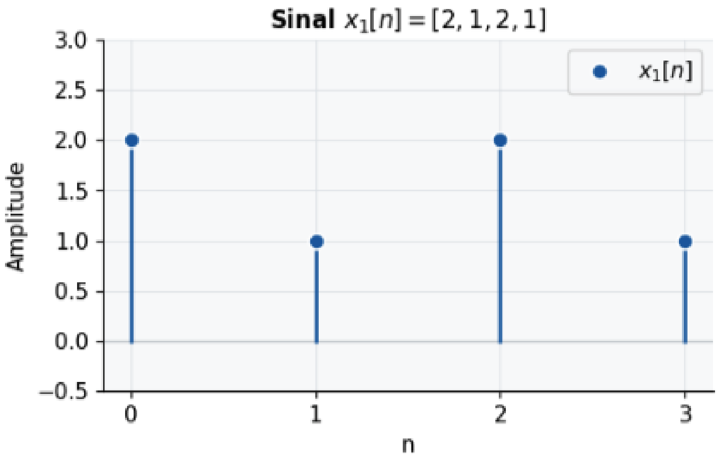
Convolução linear de duas sequências finitas

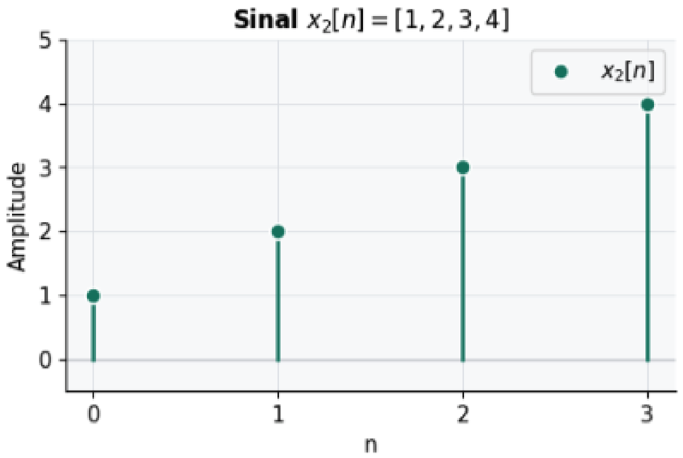
$x_1(n) = [2, 1, 2, 1]$

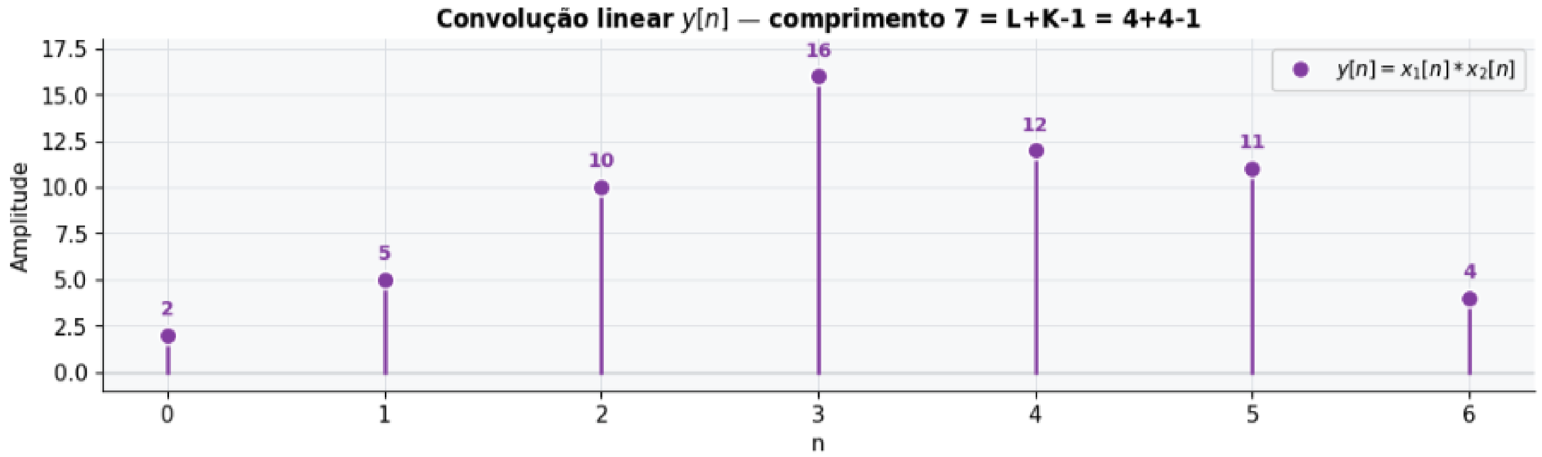
$x_2(n) = [1, 2, 3, 4]$

$$x_3(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1(k)x_2(n-k)$$

Comprimento de $x_3(n) = L+P-1$







CONVOLUÇÃO CIRCULAR NO TEMPO

$$y(n) = x(n) \otimes_N h(n) = \sum_{l=0}^{N-1} x(l)h((n-l)_N)$$

Na forma matricial tem-se:

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h(0) & h(n-1) & \dots & h(1) \\ h(1) & h(0) & \dots & h(2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ h(N-1) & h(N-2) & \dots & h(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$

Propriedades da DFT

- Convolução circular de N pontos

$$x_1(n) \xleftrightarrow{DFT\ de\ N\ pontos} X_1(k\ ) \qquad x_2(n) \xleftrightarrow{DFT\ de\ N\ pontos} X_2(k\ )$$

$$\Downarrow$$

$$x_1(n) \otimes_N x_2(n) \xleftrightarrow{DFT\ de\ N\ pontos} X_1(k)X_2(k)$$

Convolução circular de duas sequências finitas

$$x_1(n) = [2, 1, 2, 1]$$

$$x_2(n) = [1, 2, 3, 4]$$

$$y(n) = x(n) \otimes_N z(n)$$

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(0) & x_1(n-1) & \dots & x_1(1) \\ x_1(1) & x_1(0) & \dots & x_1(2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1(N-1) & x_1(N-2) & \dots & x_1(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2(0) \\ x_2(1) \\ \vdots \\ x_2(N-1) \end{bmatrix}$$

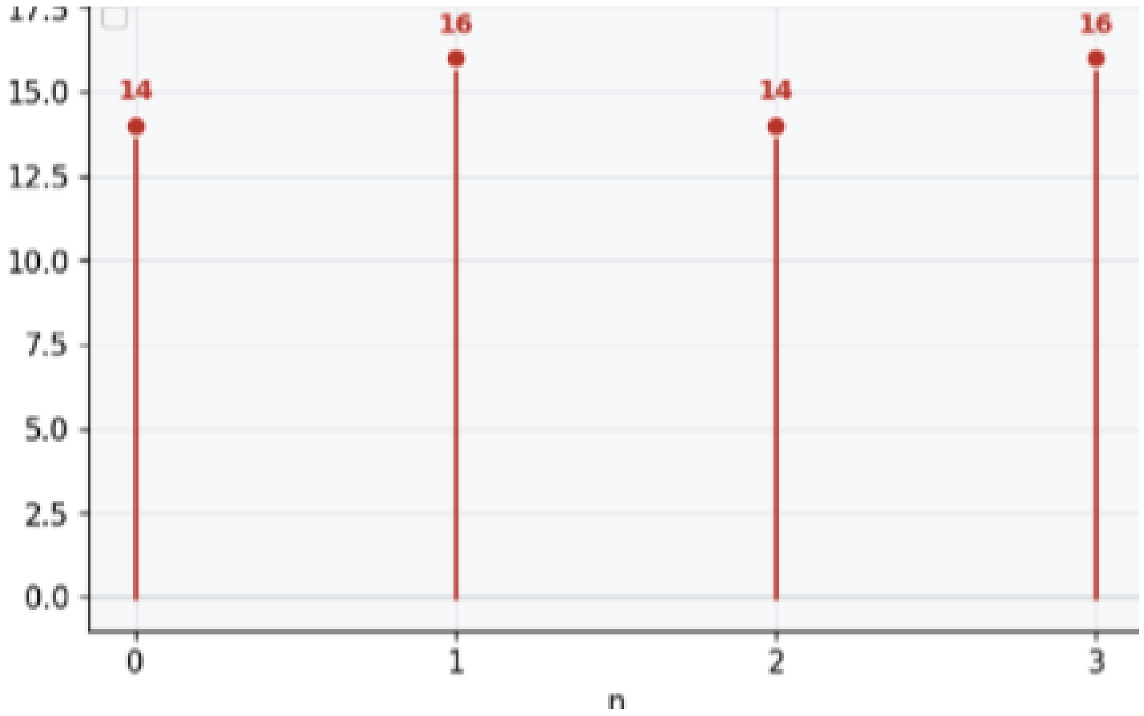
Convolução circular de duas sequências finitas

$$y(n) = x(n) \otimes_N z(n)$$

$$x_1(n) = [2, 1, 2, 1]$$

$$x_2(n) = [1, 2, 3, 4]$$

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ y(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 16 \\ 14 \\ 16 \end{bmatrix}$$



CONVOLUÇÃO CIRCULAR VERSUS CONVOLUÇÃO LINEAR

- *Convoluções lineares é que possuem interesse prático*
  - *Sistemas LIT's podem ser expressos por convoluções lineares.*
  - *Filtragem é realizada por convoluções lineares*

- *É possível relacionar convoluções circulares com convoluções lineares?*
  - *Possibilitaria o cálculo eficiente de convoluções por DFT's*

CONVOLUÇÃO CIRCULAR VERSUS CONVOLUÇÃO LINEAR

- Sejam $x(n)$ e $v(n)$ sequência com comprimentos L e M, respectivamente

- Pode ser observado que a convolução circular dado por

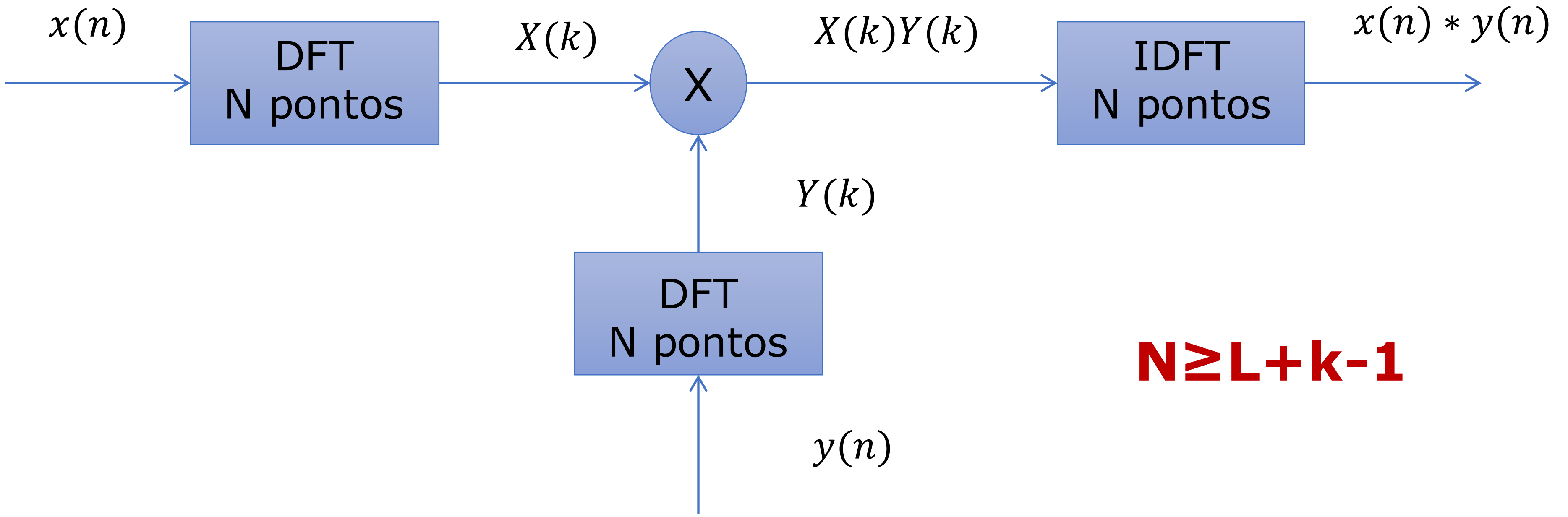
$$x(n) \otimes v(n)_N$$

é equivalente a convolução linear entre $x(n)$ e $v(n)$ se $N \geq L + M - 1$

COMO UTILIZAR A DFT PARA CALCULAR A CONVOLUÇÃO LINEAR?

- Considere:
  - x(n) com comprimento L
  - y(n) com comprimento K

Convolução Linear usando a DFT



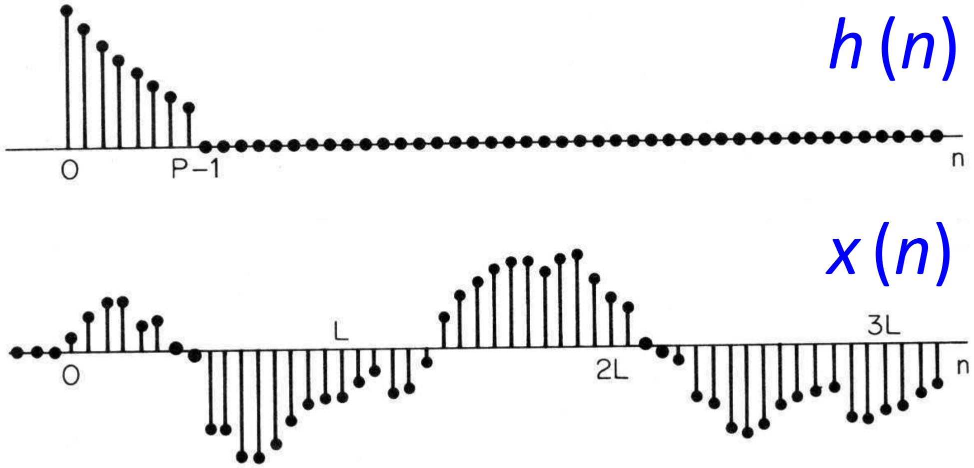
N≥L+k-1

Como utilizar a DFT para calcular a convolução linear?

- Entretanto, se:
  - Uma das sequências for muito longa
    - Processamento muito demorado

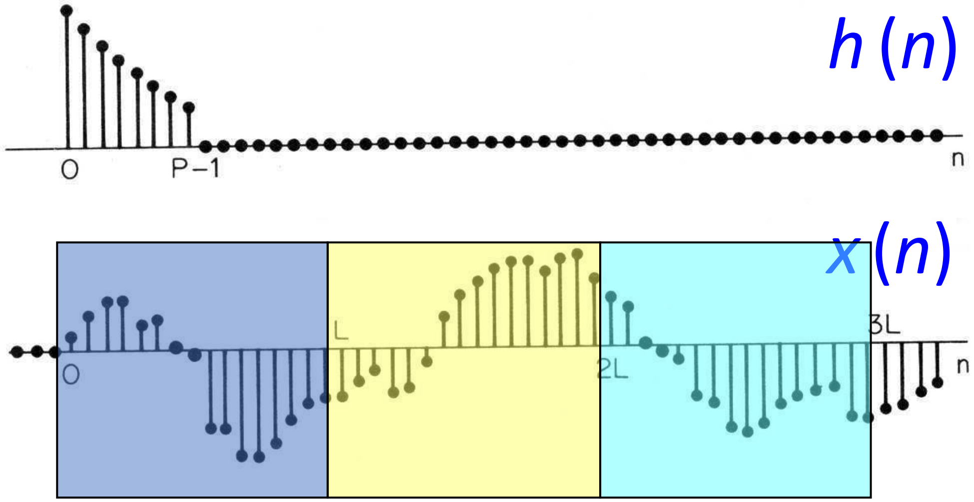
??????????

Como utilizar a DFT para calcular a convolução linear?



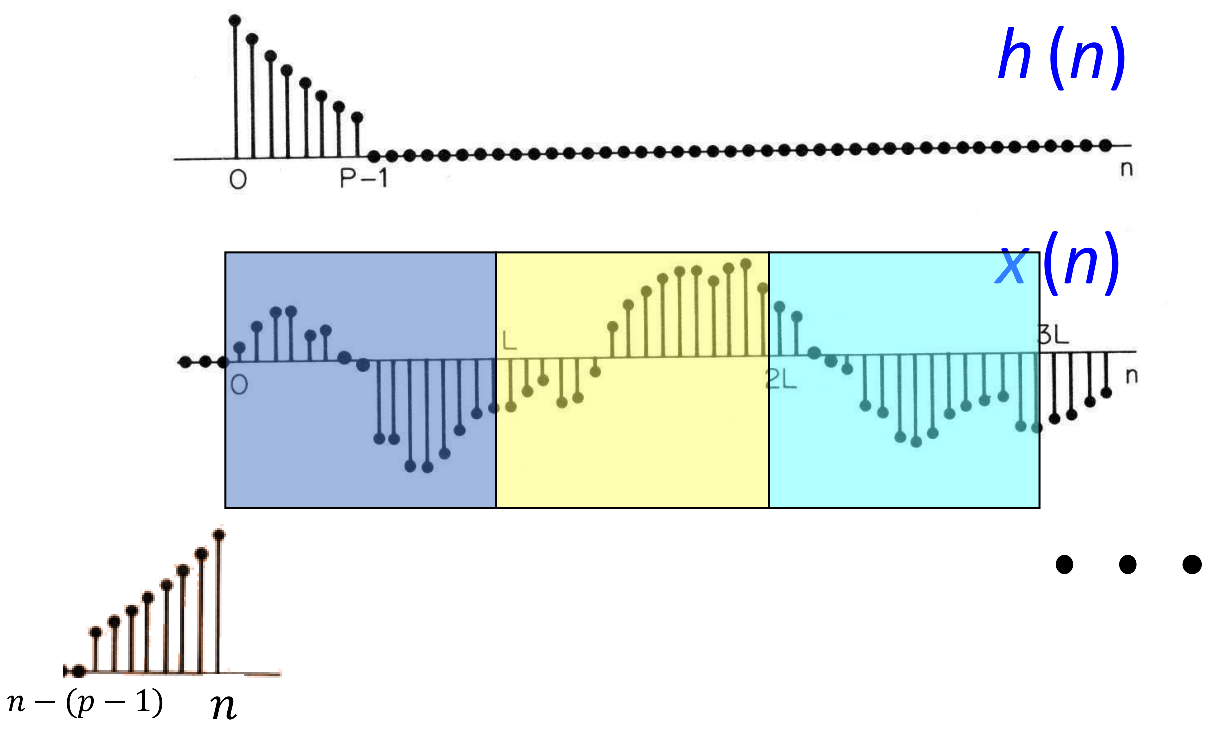
- Solução: Convolução em blocos:
  - Método Sobreposição e soma
  - Método sobreposição e armazenamento

Método Sobreposição e soma

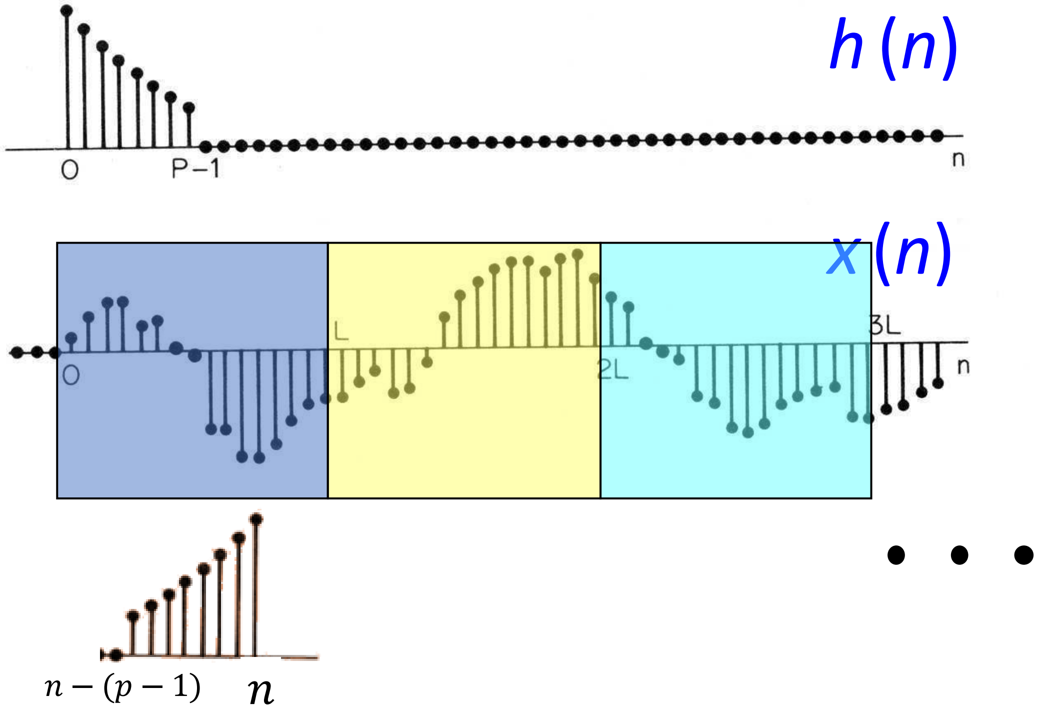


$x_0(n)$ $x_1(n)$ $x_2(n)$ • • •

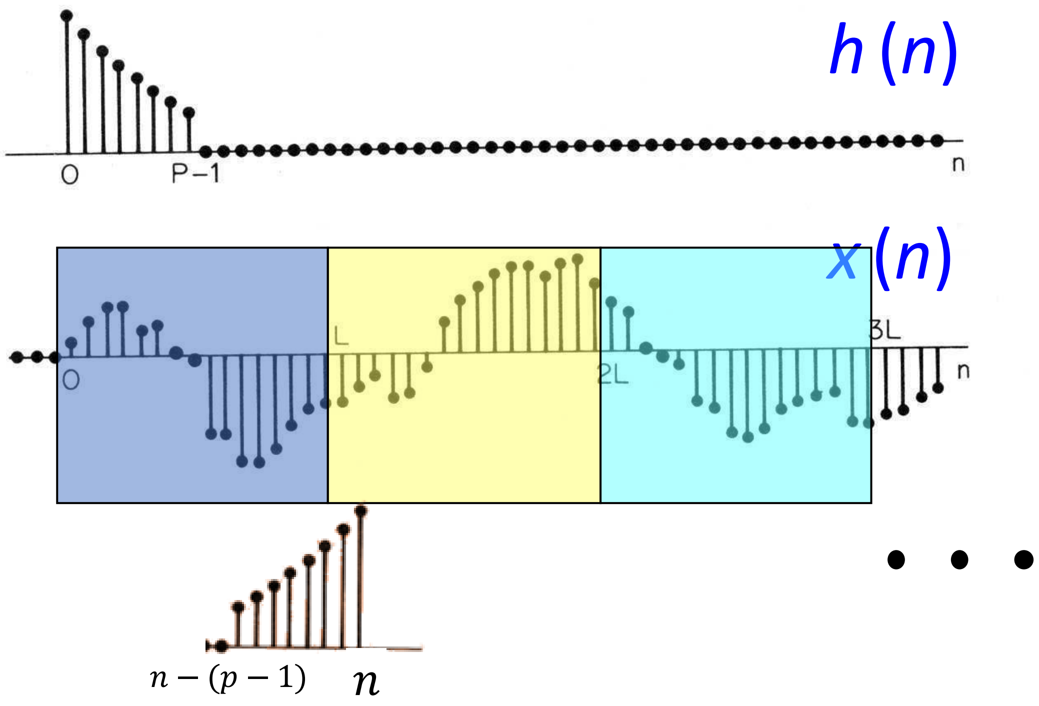
Método Sobreposição e soma

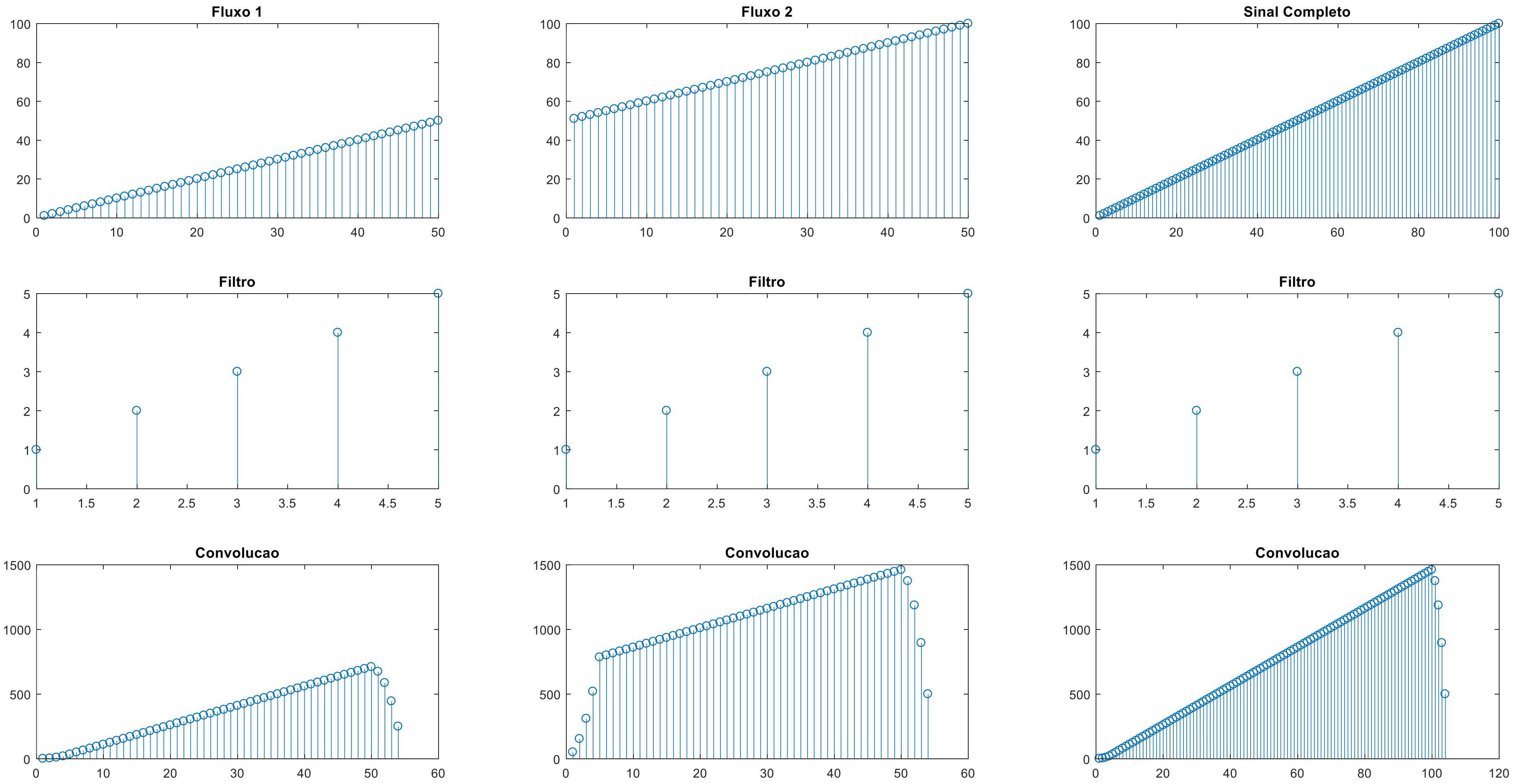


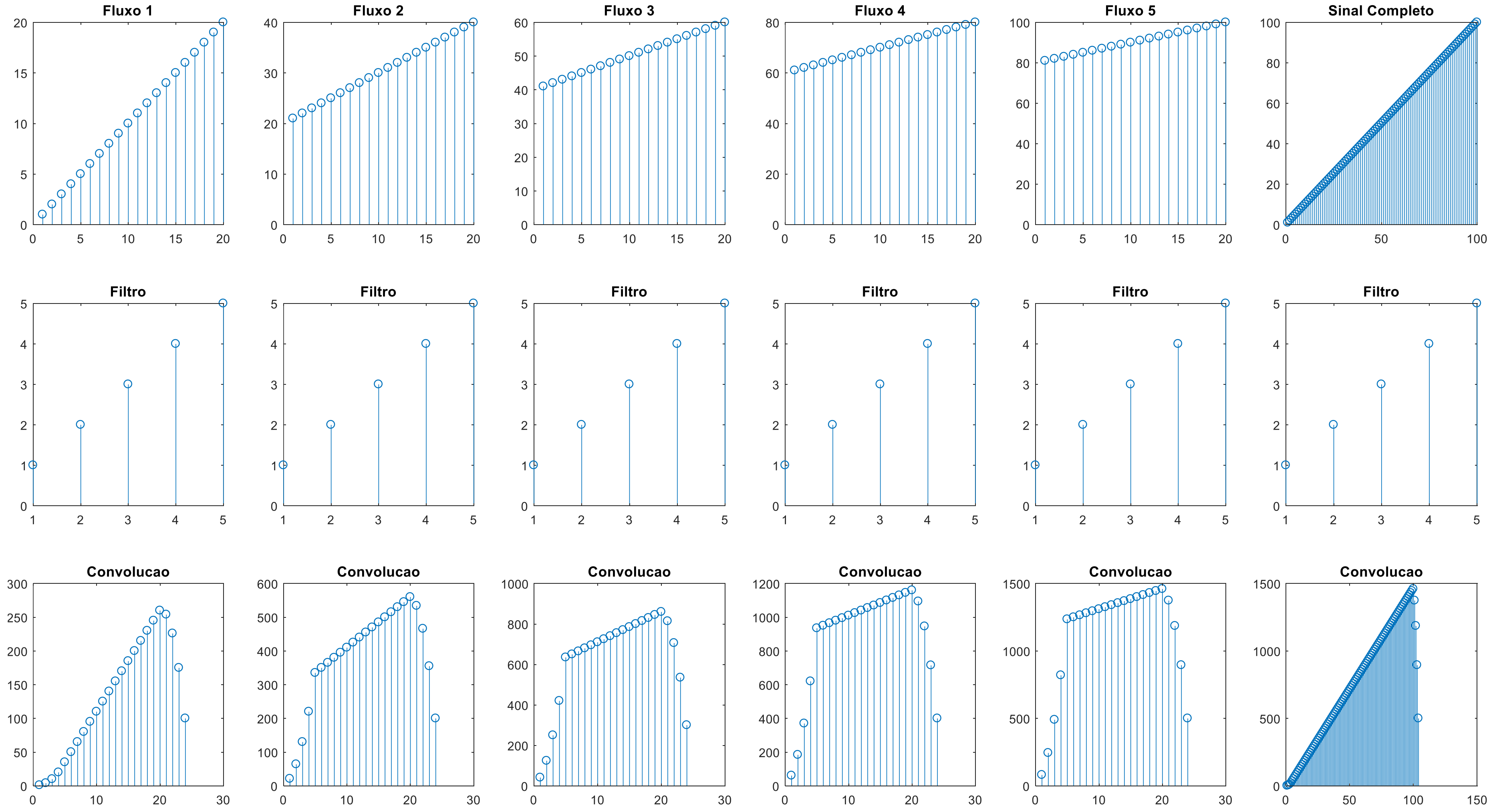
Método Sobreposição e soma



Método Sobreposição e soma




Fluxo 1
Fluxo 2
Sinal Completo
Filtro
Filtro
Filtro
Convolucao
Convolucao
Convolucao
0 20 40 60 80 100
0 10 20 30 40 50
0 20 40 60 80 100
0 1 2 3 4 5
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
0 500 1000 1500
0 10 20 30 40 50 60
0 20 40 60 80 100 120



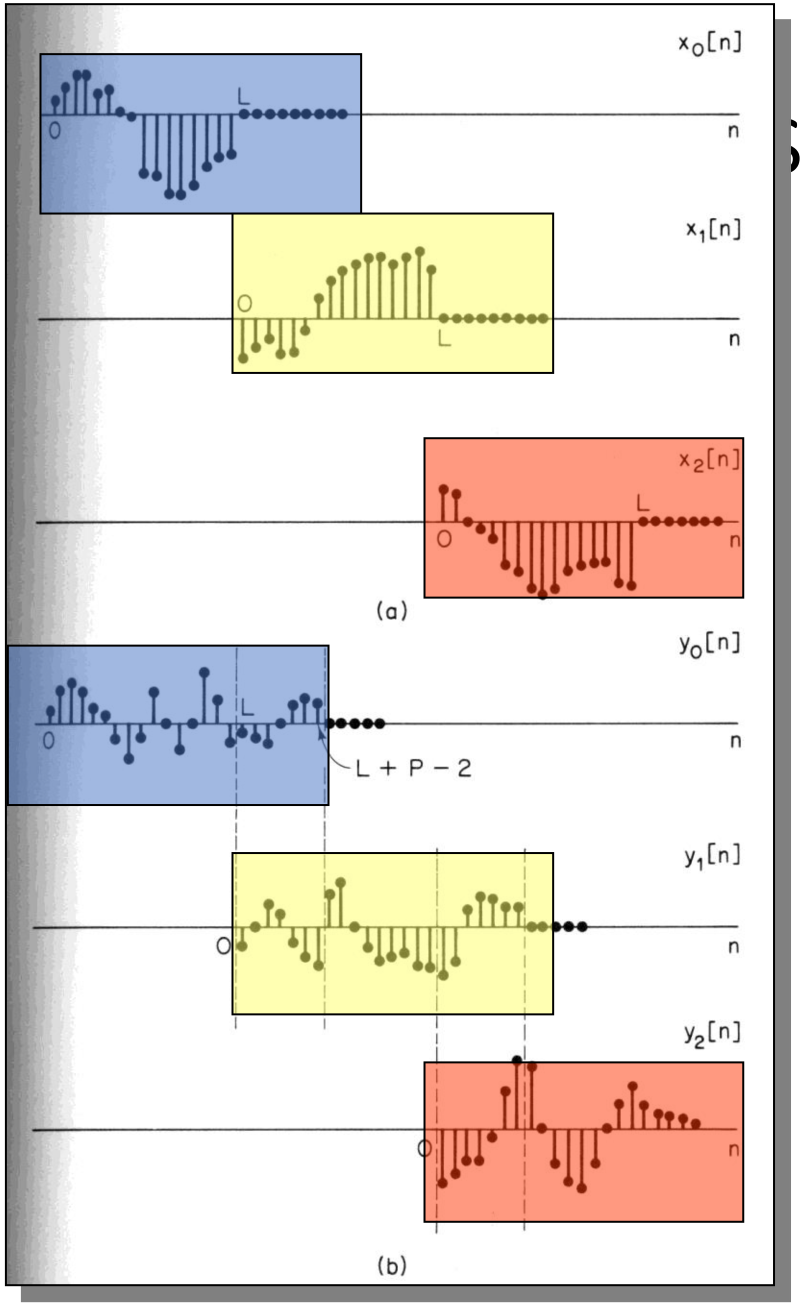
Fluxo 1
Fluxo 2
Fluxo 3
Fluxo 4
Fluxo 5
Sinal Completo
Filtro
Filtro
Filtro
Filtro
Filtro
Filtro
Convolucao
Convolucao
Convolucao
Convolucao
Convolucao
Convolucao

Método Sobreposição e soma

$$\boxed{y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{r=0}^{\infty} y_r(n - r(P-1))}$$

$$\boxed{y_r(n) = x_r(n) * h(n)}$$

Método soma



$N = L + P - 1$ para cada bloco

Método sobreposição e ar

- Cada bloco com tamanho *L*.
- *P*–1 primeiras amostras são iguais as P-1 ultimas amostras do bloco anterior.
- Calcule a convolução circular de L pontos para cada bloco.
- Descarte as primeiras P-1 amostras resultantes.